

Die Berechnung der Eigenwerte einer Matrix basiert auf dem *charakteristischen Polynom* der Matrix. Eigenwerte sind die Werte von λ , für die gilt:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Hier ist A die gegebene Matrix und I die Einheitsmatrix derselben Dimension wie A . Die Determinante der Matrix $(A - \lambda I)$ wird als charakteristisches Polynom bezeichnet.

Rechenbeispiel:

Betrachten wir die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Wir berechnen das charakteristische Polynom $p_A(\lambda)$:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix} \right) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 1 \cdot 2$$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10$$

Die Eigenwerte sind die Lösungen der charakteristischen Gleichung $p_A(\lambda) = 0$:

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

Diese quadratische Gleichung kann über die Mitternachtsformel gelöst werden:

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2}$$
$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2$$

Die Lösung zeigt, dass die Matrix A die Eigenwerte $\lambda_1 = 5$ und $\lambda_2 = 2$ besitzt.